

# **INFORME TÉCNICO**

## **Script de Inserción de Datos — Módulo 6**

**Datos Financieros NIC 41**

**Sergio Augusto Garcia Murcia**

Sistema de Gestión Pecuaria

Fecha: 10/5/2026

## 1. Introducción

El presente informe documenta el script de inserción de datos semilla para el Módulo 6 del Sistema de Gestión Pecuaria, correspondiente a la Valoración Financiera bajo la Norma Internacional de Contabilidad NIC 41 — Agricultura. Este módulo constituye la capa financiero-contable del sistema: reconoce los activos biológicos, mide su valor razonable periódicamente, registra variaciones en resultados, gestiona costos según su naturaleza y produce la información para las revelaciones NIC 41 y el estado de resultados del período agropecuario.

## 2. Tipos Documentados del DDL

El DDL del módulo 6 contiene errores ortográficos y espacios en nombres de columnas y tablas. El script usa exactamente los nombres del DDL para garantizar compatibilidad:

| Nombre en DDL (con typo)                | Tabla                               | Nombre correcto                      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| id_actvo_biologico                      | reconocimientos_iniciales           | id_activo_biologico                  |
| "fecha_reconocimiento " (espacio)       | reconocimientos_iniciales           | fecha_reconocimiento                 |
| "id_parametro_costo_venta " (espacio)   | parametros_costos_venta             | id_parametro_costo_venta             |
| "id_periodo_contable " (espacio)        | auditorias_financieras              | id_periodo_contable                  |
| cagatoria                               | precios_mercado                     | categoria                            |
| id_precio_coregido                      | precios_mercado                     | id_precio_corregido                  |
| deterorios_activos (tabla)              | —                                   | deterioros_activos                   |
| id_valoracio_costo                      | deterorios_activos                  | id_valoracion_costo                  |
| "id_medicion_posterior" (espacio)       | mediciones_posteriores              | id_medicion_posterior                |
| id_reconocimiento_prodcutos_agricola    | reconocimientos_productos_agricolas | id_reconocimiento_productos_agricola |
| "valor_cotizacion_propuesto " (espacio) | cotizaciones                        | valor_cotizacion_propuesto           |
| 'EN_CIERRE ' (espacio en valor enum)    | enum_periodo_contables_estado       | EN_CIERRE                            |

## 3. Precondiciones de Ejecución

El script inicia con un bloque DO \$\$ que verifica tres dependencias externas mínimas antes de ejecutar cualquier INSERT. El orden obligatorio de ejecución es:

| # | Script previo requerido      | Verificación                                          |
|---|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 | script_insercion_m1_v2_0.sql | modulo1.usuarios con ids 1 y 2                        |
| 2 | script_insercion_m9_v2_0.sql | modulo9.especies con ids 1 a 3 (bovinos, aves, peces) |
| 3 | script_insercion_m2_v2.sql   | modulo2.activos_biologicos con ids 1 a 3              |

| # | Script previo requerido        | Verificación                                               |
|---|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 4 | constraints_modulo6.sql        | Re-crea las 7 UQs eliminadas y crea los nuevos constraints |
| 5 | script_insercion_m6.sql (este) | Inserta los 14 secciones de datos semilla del módulo 6     |

## 4. Orden de Inserción y Datos Semilla

Las 14 secciones respetan estrictamente las dependencias de FKs internas. periodos\_contables es la tabla raíz de la que dependen directa o indirectamente todas las demás:

| # | Tabla                               | Datos insertados                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | periodos_contables                  | 4 períodos trimestrales: Q1, Q2 y Q3-2024 en estado CERRADO (con fecha_cierre), Q4-2024 en estado ABIERTO (sin fecha_cierre). Solo puede existir un período ABIERTO simultáneamente.                                                                                                        |
| 2 | parametros_costos_venta             | 4 parámetros por especie y región: bovinos Huila (2%+3%+1%=6%), bovinos Antioquia (2.5%+3.5%+1%=7%), aves Huila (1.5%+2%+0.5%=4%), peces Huila (3.5%+2.5%+1%=7%). Porcentajes como proporciones [0,1].                                                                                      |
| 3 | precios_mercado                     | 5 precios: bovinos POR_CABEZA MERCADO_ACTIVADO, bovinos PESO_KG UPRA, pollos PESO_KG MERCADO_ACTIVADO, tilapia PESO_KG MERCADO_ACTIVADO, bovinos Q3 ÉSTIMADA VENCIDO (con justificación obligatoria). Columna categoria como ARRAY de enum.                                                 |
| 4 | calculos_valor_razonable            | 5 cálculos de VR menos costos de venta: BOV-001 Q4 \$4.794.846, BOV-002 Q4 \$2.625.420, BOV-001 Q3 \$4.286.400 (base para medición posterior), LOTE-AV-001 Q4 \$44.975.424, LOTE-PEC-001 Q4 \$29.027.160 (MANUAL con justificación). valor_neto = bruto - costos verificado por constraint. |
| 5 | reconocimientos_iniciales           | 6 registros: BOV-001/002/003 y LOTE-AV-001 CONFIRMADOS, LOTE-PEC-001 PENDIENTE_CONFIRMACION, BOV-004 REVERTIDO. El registro REVERTIDO es la precondición FK para la sección 6.                                                                                                              |
| 6 | revisiones_reconocimiento           | 1 reversión: reconocimiento id=6 (BOV-004). Error de precio POR_CABEZA vs PESO_KG. Sobrevaluación \$495.540. Cuentas invertidas (321005/111005). Autorizado por Memo CONT-2024-008.                                                                                                         |
| 7 | medicionesposteriores               | 1 medición: BOV-001 Q4 vs Q3. Desglose NIC 41 Párr. 12 obligatorio: transformación biológica +\$480.000 (crecimiento físico) + variación precio +\$28.446 = variación total +\$508.446.                                                                                                     |
| 8 | reconocimientos_productos_agricolas | 2 reconocimientos PRODUCTO_PERIODICO: leche                                                                                                                                                                                                                                                 |

| #  | Tabla                       | Datos insertados                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                             | BOV-001 (24.5 L × \$900 neto = \$22.050) y huevos LOTE-AV-002 (280 huevos × \$336 neto = \$94.080). No reducen VR del activo.                                                                |
| 9  | variaciones_valor_razonable | 3 variaciones inmutables: BOV-001 ganancia transformación +\$480.000, BOV-001 ganancia precio +\$28.446, BOV-002 ganancia transformación +\$245.000. Todas VERIFICACION_PENDIENTE.           |
| 10 | valoraciones_por_costos     | 1 valoración: BOV-005 (cuarentena, sin mercado). Costo \$2.800.000, deprec \$140.000, deterioro \$0, valor contable \$2.660.000. Escenario AUTONOMO_CONTADOR.                                |
| 11 | deterorios_activos          | 1 deterioro: BOV-005 por cuarentena sanitaria. Impacto \$56.000 (2% del costo). Justificación mínima 30 caracteres documentada.                                                              |
| 12 | registros_costos            | 6 registros todos MANTENIMIENTO (restricción absoluta RF-90: nunca capitalizable). 4 no exportables a M07, 2 exportables (LOTE-AV-001 y LOTE-PEC-001) con type_code='{2}' y dos cuentas PUC. |
| 13 | cotizaciones                | 2 cotizaciones: BOV-001 COTIZADO vigente, lote BOV-002+003 VENCIDA. Cuentas de orden 811005/911005. No modifican VR ni estado del activo.                                                    |
| 14 | auditorias_financieras      | 7 registros append-only: 2 INFO reconocimientos, 1 INFO medición posterior, 1 WARNING activo sin mercado, 1 INFO deterioro, 1 INFO cotización, 1 WARNING reconocimiento revertido BOV-004.   |

## 5. Descripción Detallada por Sección

### 5.1 Períodos Contables (RF-87)

Se insertan 4 períodos trimestrales del año 2024 con fechas fijas del calendario gregoriano (no con NOW() - INTERVAL, ya que los límites de un trimestre son invariables independientemente de cuándo se ejecute el script). Los 3 períodos CERRADO llevan fecha\_cierre explícita, requerida por el constraint chk\_periodo\_cierre\_coherente. El período Q4-2024 es el único ABIERTO: la UQ re-creada uix\_periodo\_unico\_abierto impide que exista un segundo período en ese estado.

### 5.2 Parámetros de Costos de Venta (RF-84)

Los 4 parámetros cubren las 3 especies en las regiones productivas relevantes. Los valores son proporciones en [0,1]: 0.0200 representa el 2%, no el 200%. El constraint chk\_param\_pct\_\*\_rango verifica este rango. La UQ uix\_param\_especie\_region garantiza un único parámetro activo por especie+región, condición necesaria para la selección automática en el cálculo de VR.

### 5.3 Precios de Mercado (RF-89)

Los 5 precios ilustran la jerarquía de fuentes RF-89: MERCADO\_ACTIVADO (3 precios) → UPRA (1 precio) → ESTIMADA (1 precio histórico VENCIDO). El precio ESTIMADA del Q3-2024 incluye

justificación obligatoria impuesta por el CHECK `chk_estimada_requiere_justificacion` (ya en DDL). La columna `cageteria` es un ARRAY de enum que se inserta como `ARRAY['PESO_KG']::modulo6.enum_precio_mercado_categoria[]`, no como texto simple, porque el tipo de dato es `enum_precio_mercado_categoria[]` (arreglo de enum). Todos los registros son append-only por RF-89: no se pueden editar.

## 5.4 Cálculos de Valor Razonable (RF-84)

Los 5 cálculos implementan NIC 41 Párr. 12:  $\text{valor\_neto} = \text{valor\_razonable\_bruto} - \text{costos de disposición}$ . El constraint `chk_calculo_valor_netcoherente` verifica la coherencia matemática con tolerancia de  $\pm 1$  COP por redondeo. El cálculo de LOTE-PEC-001 usa `metodo_costo='MANUAL'` porque el Contador ajustó el costo de transporte, con justificación obligatoria por el CHECK `chk_manual_requiere_justificacion` (ya en DDL).

| Activo       | VR Bruto (COP) | Costos (%)    | VR Neto (COP) | Método               |
|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|
| BOV-001 Q4   | \$5.100.900    | 6% Huila      | \$4.794.846   | PARAMETRIZADO        |
| BOV-002 Q4   | \$2.793.000    | 6% Huila      | \$2.625.420   | PARAMETRIZADO        |
| BOV-001 Q3   | \$4.560.000    | 6% Huila      | \$4.286.400   | PARAMETRIZADO (base) |
| LOTE-AV-001  | \$46.849.400   | 4% Huila aves | \$44.975.424  | PARAMETRIZADO        |
| LOTE-PEC-001 | \$31.212.000   | 7% ajustado   | \$29.027.160  | MANUAL (justificado) |

## 5.5 Reconocimientos Iniciales (RF-82)

Se insertan 6 registros que cubren los 3 estados posibles del enum [E16]: CONFIRMADO (BOV-001, BOV-002, BOV-003, LOTE-AV-001), PENDIENTE\_CONFIRMACION (LOTE-PEC-001) y REVERTIDO (BOV-004). La columna en el DDL tiene el tipo `id_actvo_biologico` (falta la 'i'), que se respeta en el INSERT.

El registro REVERTIDO de BOV-004 es la pieza clave que habilita la sección 6: la UQ `uix_reconocimiento_activo_vigente` solo aplica la restricción de unicidad sobre registros con estado distinto de REVERTIDO, por lo que un activo puede tener un reconocimiento REVERTIDO histórico coexistiendo con uno CONFIRMADO vigente sin violar la UQ.

Los 4 registros CONFIRMADO son inmutables según RF-82: ningún actor puede modificarlos directamente. La única forma de deshacer un reconocimiento confirmado es mediante la reversión auditada que genera un registro en `revisiones_reconocimiento`.

## 5.6 Revisiones de Reconocimiento (RF-82)

Se inserta 1 revisión correspondiente a la reversión del reconocimiento `id=6` (BOV-004 Normando gestante). Esta sección modela el ciclo completo de corrección de un error contable en tres pasos coordinados: (1) el reconocimiento original queda con estado REVERTIDO en la tabla de reconocimientos, (2) se genera la revisión con el asiento de reverso, y (3) se registra una auditoría WARNING.

| Atributo                    | Valor                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_reconocimiento_revertido | 6 (BOV-004, precio POR_CABEZA incorrecto)                                                                      |
| Causa del error             | Precio POR_CABEZA (\$4.500.000/cabeza) usado en vez de PESO_KG (\$9.800/kg × 435 kg × 0.94 = \$4.004.460 neto) |
| Sobrevaluación detectada    | \$4.500.000 – \$4.004.460 = \$495.540                                                                          |
| monto_revision              | \$4.500.000 (valor completo del asiento original a cancelar)                                                   |
| Cuentas de reverso          | Débito 321005 / Crédito 111005 (invertidas respecto al asiento original)                                       |
| Autorización                | Memo CONT-2024-008 del 05/07/2024                                                                              |
| Acción siguiente            | Nuevo reconocimiento correcto en Q3-2024 con precio PESO_KG                                                    |

### 5.7 Mediciones Posteriores (RF-83)

La única medición del seed modela el cierre de Q4-2024 para BOV-001, comparando el cálculo de VR de Q4 contra el de Q3. La restricción más importante de RF-83 es el desglose obligatorio en dos componentes separados según NIC 41 Párr. 12: ganancia\_perdida\_transformacion (+\$480.000 por crecimiento físico del animal) y ganancia\_perdidaPrecio\_mercado (+\$28.446 por variación del precio de referencia de \$9.500 a \$9.800/kg). El CHECK chk\_variacion\_total\_coherente (ya en DDL) verifica que  $\text{variacion\_total} = \text{VR\_actual} - \text{VR\_anterior}$  con tolerancia de 0.01. La columna PK tiene tipo: "id\_medicion\_posterior" con espacio en medio.

### 5.8 Reconocimientos de Productos Agrícolas (RF-85)

Los 2 reconocimientos implementan NIC 41 Párr. 13: en el punto de cosecha al valor razonable menos costos de venta. La fórmula  $\text{valor\_producto} = (\text{precio\_mercado\_producto} - \text{costo\_venta\_producto}) \times \text{cantidad\_cosechada}$  es verificada por el constraint chk\_prod\_agricola\_valor\_coherente (±1 COP). Ambos son PRODUCTO\_PERIODICO: la vaca lechera y las ponedoras siguen generando producto sin reducir su valor como activo biológico, a diferencia del PRODUCTO\_DE\_CONSUMO donde la cosecha sí reduce el activo.

### 5.9 Variaciones de Valor Razonable (RF-86)

Las 3 variaciones son inmutables por diseño del sistema: errores se corrigen con un nuevo registro que referencia al original mediante id\_variacion\_corregida. Las dos variaciones de BOV-001 desglosan la medición posterior de la sección 5.7 en sus dos componentes NIC 41. El CHECK chk\_monto\_coherente (ya en DDL) garantiza  $\text{monto\_variacion} = \text{variacion\_transformacion} + \text{variacion\_precio\_mercado}$  con tolerancia de 0.01. Todas quedan en VERIFICACION\_PENDIENTE hasta que el proceso de trazabilidad IoT→asiento complete la cadena.

### 5.10 Valoraciones por Costos (RF-88)

La valoración de BOV-005 ilustra la excepción del Párr. 30 NIC 41: cuando no existe precio de mercado activo confiable. La fórmula  $\text{valor\_contable} = \max(0, \text{costo} - \text{deprec\_acumulada} - \text{deterioro\_acumulado})$  es verificada por chk\_valcosto\_formula\_coherente. El valor nunca puede ser negativo. La UQ uix\_valoracion\_costo\_activa garantiza una sola valoración activa por activo biológico.

### 5.11 Deterioros de Activos (RF-88)

El único deterioro cuantifica el impacto económico de la cuarentena sanitaria de BOV-005: 2% del costo de adquisición = \$56.000. El deterioro es registrado por el Contador sobre la valoración por costos activa. La justificación mínima de 30 caracteres es exigida por `chk_deterioro_justificacion_minima`. Los nombres de tabla y columna tienen tipos del DDL: `deterioros_activos` e `id_valoracio_costo`.

### 5.12 Registros de Costos (RF-90)

Los 6 registros son todos de naturaleza MANTENIMIENTO, implementando la restricción absoluta e irrevocable de RF-90: los costos de mantenimiento nunca pueden capitalizarse en el valor del activo. El constraint `chk_costo_mantenimiento_no_capitalizable` garantiza que `politica_capitalizacion` sea NULL cuando `naturaleza_costo='MANTENIMIENTO'`. Los 2 registros exportables a M07 (LOTE-AV-001 y LOTE-PEC-001) tienen `type_code='{2}'` y 2 cuentas PUC en el array `accounting_account`, verificados por los CHECKs `chk_accounting_account_no_vacio` y `chk_exportable_type_code` (ambos ya en DDL).

### 5.13 Cotizaciones (RF-COT)

Las 2 cotizaciones modelan el ciclo de vida del RF-COT: BOV-001 con estado COTIZADO vigente (vence en 10 días) y el lote BOV-002+003 con estado VENCIDA. Ninguna cotización modifica el VR ni el estado del activo. Las cuentas de orden 811005/911005 no afectan el balance general porque la venta no está perfeccionada. La columna tiene tipo: `"valor_cotizacion_propuesto "` con espacio al final.

### 5.14 Auditorías Financieras (RF-94)

Los 7 registros son append-only, generados por el sistema (no directamente por usuarios) y tienen retención mínima de 10 años. La columna PK tiene tipo: `"id_periodo_contable "` con espacio al final.

| # | Activo  | Severidad | Evento documentado                                                |
|---|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | BOV-001 | INFO      | RECONOCIMIENTO_INICIAL — confirmado en Q2-2024                    |
| 2 | BOV-002 | INFO      | RECONOCIMIENTO_INICIAL — confirmado en Q2-2024                    |
| 3 | BOV-001 | INFO      | MEDICION_POSTERIOR — variación +\$508.446 Q4 vs Q3                |
| 4 | BOV-005 | WARNING   | ACTIVO_MARCADO_SIN_MERCADO — cambio de método VR → costo          |
| 5 | BOV-005 | INFO      | COSTO_REGISTRADO — deterioro \$56.000 por cuarentena              |
| 6 | BOV-001 | INFO      | COTIZACION_REGISTRADA — \$4.600.000 (descuento 4.1%)              |
| 7 | BOV-004 | WARNING   | RECONOCIMIENTO_REVERTIDO — error precio, sobrevaluación \$495.540 |

## 6. Ciclo Completo de Reversión — BOV-004

La modificación más significativa respecto a la versión inicial del script es la incorporación del ciclo completo de reversión de un reconocimiento erróneo para BOV-004 (Normando gestante). Este ciclo está formado por tres registros coordinados en tres tablas distintas:

| Paso                                | Tabla                     | Qué hace                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 —<br>Trazabilidad<br>histórica    | reconocimientos_iniciales | Registro id=6 con estado REVERTIDO. Usa precio POR_CABEZA (id=1, \$4.500.000) que fue el error original. Nunca se elimina: es la fuente de verdad del error contable.                                                              |
| 2 — Reversión<br>contable           | revisiones_reconocimiento | Asiento de reverso: monto \$4.500.000, cuentas invertidas (débito 321005 / crédito 111005). Motivo documentado con mínimo 20 caracteres. Autorizado por Memo CONT-2024-008.                                                        |
| 3 —<br>Trazabilidad<br>de auditoría | auditorias_financieras    | Registro WARNING con evento RECONOCIMIENTO_REVERTIDO. Captura el valor original, la sobrevaluación estimada (\$495.540) y el método de valoración (VALOR_RAZONABLE en ambos extremos porque el error fue de precio, no de método). |

La UQ uix\_reconocimiento\_activo\_vigente (re-creada en constraints) excluye explícitamente los registros REVERTIDO de su condición WHERE, lo que permite que coexistan un reconocimiento REVERTIDO histórico y un reconocimiento CONFIRMADO vigente para el mismo activo biológico sin violar la restricción de unicidad. Esto es coherente con RF-82: el reconocimiento correcto de BOV-004 se emitirá como un nuevo registro CONFIRMADO en el período Q3-2024.